



datatem AI

ALTYAPI YÖNETİMİ & AIOPS PLATFORMU

— YÖNETİM SUNUMU · ALTYAPI MİMARİSİ

Sunucudan Konteynere, Tek Platformda Yönetim ve Yapay Zeka

Linux, Windows, sanallaştırma, Oracle Exadata ve OpenShift ortamlarını tek ekrandan izleyen; anomalileri kendi başına tespit eden; sorulara yerel yapay zeka ile yanıt veren, tamamen kurum içinde (self-hosted) çalışan bir operasyon platformu.

Self-hosted / On-prem

Yerel Yapay Zeka (Ollama)

5 Platform · 9 Modül

Docker Compose ile Kurulum

Bu Platforma Neden İhtiyaç Duyduk?

Operasyon ekibinin gerçekte karşılaştığı problemler ile çözüm yaklaşımımız.

ÖNCESİNDE DURUM

- Linux, Windows, sanallaştırma ve veritabanı altyapısı için birbirinden bağımsız araç ve konsollar
- Yama, paket kurulumu ve rutin operasyon işleri büyük ölçüde manuel
- Sorunlar önce kullanıcı şikâyetiyle fark ediliyor, kök neden analizi saatler sürebiliyor
- Bulut tabanlı yapay zeka asistanları, kurumsal/hassas veriyi dış sunuculara gönderme riski taşıyor

DATATEM AI İLE

- Tüm ortamlar (Linux · Windows · Sanallaştırma · Exadata · OpenShift) tek panelde, tek oturumda
- Arka planda 7/24 çalışan otomasyon: envanter, metrik, log ve olay toplama
- Anomaliler otomatik tespit edilir → olaya, gerekirse vakaya (incident) dönüşür → AI ön analiz sunar
- Yapay zeka tamamen kurum içinde (Ollama) çalışır — hiçbir veri dışarı çıkmaz

Tek Platform, 9 Yönetim Modülü

Her modül, ilgili ekibe kendi alanına özel envanter, izleme ve otomasyon sunar; erişim rol bazlı verilir.



Yönetici Ekranı

Tüm ortamların (Linux, Windows, Sanallaştırma vb.) üst düzey yöneticiler için tek sayfalık özeti



Linux Yönetimi

SSH tabanlı sunucu yönetimi, paket/yama dağıtımı, yerel repo, Ansible otomasyonu



Windows Yönetimi

WinRM bağlantısı, Event Log toplama, Windows Update yönetimi



Sanallaştırma

VMware, Proxmox, Hyper-V ve OpenShift Virtualization — tek hypervisor envanteri



Exadata

Oracle Exadata DB Machine — rack/kabinet, compute node ve storage cell envanteri



OpenShift Container Platform

Cluster, node, proje ve workload envanteri; tam AIOps desteği



AI & Otomasyon

AI Chat, çoklu platform tool-calling AI Agent, insan onaylı aksiyon akışı



Entegrasyonlar

UCMDB statik import ve dış kaynak veri entegrasyonları



İşletim Level 1

Disk, ASM, LVM, servis ve kullanıcı yönetimi için hazır runbook'lar

Sistem Mimarisi — Uçtan Uca

Tek bir Docker Compose yığınıyla ayağa kalkan, monolitik backend + SPA frontend mimarisi.



Kullanılan Teknolojiler

Endüstri standardı, geniş topluluk desteğine sahip, açık kaynak ağırlıklı bir teknoloji seçimi.

BACKEND

Python 3.11

FastAPI

SQLAlchemy 2.0

Alembic

Celery

LangGraph (AI Agent)

Paramiko (SSH)

ChromaDB (RAG)

FRONTEND

React 18

TypeScript

Tailwind CSS

Vite

TanStack Query

Recharts

react-markdown

ALTYAPI & VERİ

PostgreSQL 15

TimescaleDB

Redis 7

Ollama (yerel LLM)

Prometheus

Node Exporter

Docker Compose

Neden Yerel Yapay Zeka (Ollama)?

Yapay zeka özellikleri, dışarıya veri göndermeyen, kurum içinde çalışan bir modelle sunulur.

Veri Hiç Dışarı Çıkmaz

Sohbet, kök neden analizi ve AI agent tüm çıkarımı şirket içindeki Ollama sunucusunda yapar; OpenAI/Anthropic gibi dış servislere istek gitmez.

Maliyet Avantajı

Token bazlı dış API ücreti yoktur; kullanım arttıkça maliyet artmaz, tamamen kurum kaynaklarıyla çalışır.

Bağlamsal Yanıt (RAG)

ChromaDB üzerinde runbook, doküman ve olay geçmişi indekslenir; AI yanıtları bu bağlamla desteklenir.

İnsan Onay Kapısı

Riskli komutlar (örn. root yetkili işlemler) AI tarafından otomatik çalıştırılmaz; insan onayı zorunludur.

Otomasyon Kapalı Döngüsü

Sorunlar büyümeden, otomatik olarak tespit edilip önceliklendirilir.



5 Platformda Aynı Derinlikte İzleme

Her platform kendi envanterine ek olarak aynı AIOps katmanını (Olaylar · Vakalar · Sohbet · Komuta Merkezi) paylaşır.

Linux

Sunucu envanteri, SSH,
paket & yama, repo,
Ansible

Windows

WinRM, Event Log,
Windows Update,
envanter

Sanallaştırma

VMware / Proxmox /
Hyper-V / OpenShift
Virtualization VM
envanteri

Exadata

Rack, compute node,
storage cell envanteri ve
izleme

OpenShift

Cluster, node, proje,
pod/deployment/route
envanteri

7/24 Çalışan 18 Arka Plan Görevi

Kullanıcı hiçbir şey tetiklemeden veri sürekli tazelenir, sağlık kontrolü ve temizlik otomatik yapılır.

ENVANTER & SENKRONİZASYON

- VM / hypervisor senkronizasyonu
- OpenShift cluster senkronizasyonu
- Node Exporter & ESX metrik senkronizasyonu
- Otomatik sunucu onboarding

İZLEME & SAĞLIK

- Periyodik sağlık kontrolü (SSH ping)
- Metrik senkronizasyonu
- Linux envanteri için doğal dil sorgulama (NLQ)

ANOMALİ & ANALİZ

- Anomali taraması (Z-score / IQR)
- RAG bilgi tabanı yeniden indeksleme

LOG, OLAY & BAKIM

- Linux / Windows / sanallaştırma log toplama
- Syslog receiver (arka plan denetçisi)
- Snapshot temizliği
- Sistem güncelleme kurtarma (recovery)

Güvenlik ve Erişim Kontrolü

Kimlik Doğrulama

JWT tabanlı stateless kimlik doğrulama; parolalar bcrypt ile hashlenir, token'lar 24 saatte sona erer, oturum sonlandırma için jti kara listesi kullanılır.

Rol / Modül Bazlı Erişim

Admin tüm modüllere erişir; Operator ve Viewer rolleri sadece kendilerine atanan modülleri görebilir.

Denetim Kaydı (Audit Log)

Sistem üzerinde yapılan tüm kritik işlemler kim, ne zaman, ne yaptı bilgisiyle kayıt altına alınır.

Envanter Koruma Katmanı

Sadece yetkili entegrasyon kaynaklarından envanter oluşturma/güncelleme izni verilir; dışarıdan zorla veri yazımı engellenir.

İnsan Onaylı AI Aksiyonları

AI agent'ın riskli/yetkili komutları, guard katmanı tarafından sınıflandırılır ve insan onayı olmadan çalıştırılmaz.

Ağ Yalıtımı

Kurulum scripti; veritabanı ve Redis'i sadece localhost'a bağlar, TLS yapılandırması otomatik yapılır.

— BÜYÜKLÜK

Rakamlarla Platform

Kod tabanından ölçülen güncel rakamlar.

60K+

satır backend kodu (Python)

38K+

satır frontend kodu (React/TS)

43

API modülü

50

kullanıcı arayüzü ekranı

117

servis bileşeni

26

veri modeli

9

yönetim modülü

18

otomatik arka plan görevi

Dağıtım ve İşletim Modeli

KURULUM

- Tamamen self-hosted / on-prem — tek Docker Compose yığınıyla ayağa kalkar
- Versiyonlanmış, tekrarlanabilir dağıtım paketi (build-distribution.sh)
- Kurulum scripti rastgele SECRET_KEY / parola üretir ve TLS'i otomatik yapılandırır

KAPALI AĞ (AIR-GAPPED) DESTEĞİ

- İnternet erişimi olmayan ortamlar için offline Ollama model transferi desteklenir
- Veritabanı ve Redis varsayılan olarak sadece localhost'a bağlanır
- Prometheus / Pushgateway ile kurum içi metrik toplama, dış servise bağımlılık yoktur

Kanıtlanmış Genişleme Hızı

Modüler mimari sayesinde, platform yeni bir altyapı türünü kısa sürede aynı olgunlukla kapsayabiliyor.

ÖRNEK: OPENSİFT ENTEGRASYONU

- OpenShift Virtualization, Sanallaştırma modülüne yeni bir hypervisor tipi olarak eklendi
- OpenShift Container Platform, Exadata ile aynı olgunlukta ayrı bir modül olarak eklendi (envanter + tam AIOps)
- Her ikisi de token veya kullanıcı adı/şifre ile kimlik doğrulamayı destekliyor

NEDEN HIZLI?

- Her platform için tekrar eden bir kalıp: veri modeli → senkronizasyon servisi → olay toplayıcı → API → arayüz
- Ortak AIOps katmanı (Olaylar/Vakalar/Sohbet) yeni platformlara otomatik miras kalır
- Rol/modül sistemi sayesinde yeni modül, erişim kontrolüyle birlikte devreye girer

SONUÇ

- Platform kapsamı, iş ihtiyacına göre yeni altyapı türleriyle büyümeye açık
- Aynı yaklaşım gelecekte farklı bulut/konteyner/veritabanı platformları için de uygulanabilir

— ÖZET

Tek Cümleyle Ne Yaptık?

Dağınık araçlar yerine; Linux, Windows, sanallaştırma, Exadata ve OpenShift ortamlarını tek panelde toplayan, sorunları kendi başına tespit eden ve kurum içinde çalışan yapay zeka ile analiz eden, self-hosted bir operasyon platformu kurduk.

Konsolidasyon

Tek platform, 9 modül, 5 platform türü

Veri Gizliliği

Yerel AI, dışarıya veri çıkışı yok

Proaktif Operasyon

Otomatik anomali tespiti ve kök neden analizi

Genişleyebilirlik

Yeni platformlar hızla eklenebiliyor